

夏苏安

计算机视觉 / 3D/4D Gaussian Splatting / VR 直播与沉浸式渲染 / 非视域成像



联系方式

- 手机 / 微信: 18018591626
- Email: 956974516@qq.com
- GitHub: <https://github.com/Akua1919>
- 期望职位: CV 工程师
- 期望城市: 江浙沪、深圳
- 期望薪资: 面谈

个人信息

- 男 / 1999
- 上海科技大学, 计算机科学与技术, 本科 + 硕士研究生
- 工作年限: 1 年
- 研究方向: 计算机视觉、AI、计算摄影学、非视域成像

教育经历

上海科技大学 | 计算机科学与技术

2017.09 - 2025.07

- 学历: 本科 + 硕士研究生
- 导师组: 虞晶怡
- 研究方向: 计算机视觉、AI、计算摄影学、非视域成像
- 关注主题: 3D/4D 重建、2D/3D AIGC、瞬态成像、神经渲染

学术相关项目

HOLI-1-to-3: 结合 AIGC 的非视域成像与整体 3D 生成

- 论文链接: [IEEE TPAMI](#)
- 面向单视点整体 3D 形状恢复问题, 结合 line-of-sight (LOS) RGB/深度信息与 non-line-of-sight (NLOS) 瞬态测量, 缓解单图像 3D 生成中不可见背面几何歧义。
- 方法上引入 Neural RGB-T Fields, 将 LOS RGB 图像对应的 radiance field 与 NLOS transients 对应的 transient field 统一到同一神经全光表示中。
- 使用两阶段优化流程: 粗阶段结合 Stable Diffusion、Zero-1-to-3 等生成先验与瞬态约束获得初始几何, 细阶段通过 DM Tet 提升最终 mesh 质量。
- 在仿真与真实采集数据上验证方法效果; 实验显示, 即使稀疏瞬态信息也能帮助消除不可见区域歧义, 并提升整体生成质量。
- 个人收获: 系统理解了 AIGC 先验、ToF/SPAD 瞬态测量、可微渲染和 3D 表示在计算摄影任务中的结合方式。

工作经历

宁波万有引力电子科技有限公司 | CV / 3D 重建 / VR 方向

2025.07 - 至今

4DGS 重建项目

- 从零搭建动态 3D/4D 重建系统, 重点评估多相机同步问题, 最终采用 Genlock + 闪光灯记录 实现帧级多机同步。
- 基于 SpacetimeGS、FreeTimeGS 等方法开发算法, 实现 4K 级别动态场景重建。
- 引入前馈式高斯初始化方案, 加快训练收敛过程, 提升重建迭代效率。
- 引入动静分离方法, 实现背景与运动主题的分别重建与结合, 提升重建质量。
- 实现多卡训练版本算法, 支持8张RTX 5090显卡训练长时间与高分辨率数据。
- 在 Unity 中实现并优化高斯渲染代码, 结合 OpenXR 支持在头显中观看 4DGS 模型。
- 未来: 调研 GS 与世界模型的联系, 助力 VR 内容的制作与输出。

VR 直播项目

- 从零搭建 VR 直播链路, 覆盖相机、服务器、路由器、终端等设备的选型与网络布线, 实现约 500 ms 低延时、7680 x 3840 高分辨率、多机位切换的直播。
- 部署流媒体服务器框架mediamtx, 并通过多轮测试比较不同传输协议, 最终采用 WebRTC 作为低延时直播协议。
- 使用 Flutter 开发 2D 播放器app, 测试 WebRTC 协议在实际播放端的低延时与画质表现。
- 使用 Unity 开发沉浸式 3D 播放器app, 实现头显内实时观看VR180格式的 7680 x 3840 分辨、可多机位切换的VR直播内容。
- 未来: 计划于下个月将这套系统部署到浙超足球的比赛现场, 验证这套系统在局域网下的最终表现效果。

论文与成果

1. **Siyuan Shen, Suan Xia, Xingyue Peng, Ziyu Wang, Yingsheng Zhu, Shiyong Li, Jingyi Yu.** HOLI-1-to-3: Transient-Enhanced Holistic Image-to-3D Generation. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2025. [IEEE](#)
2. **Ruiqian Li, Siyuan Shen, Suan Xia, Ziheng Wang, Xingyue Peng, Chengxuan Song, Yingsheng Zhu, Tao Wu, Shiyong Li, Jingyi Yu.** TransiT: Transient Transformer for Non-line-of-sight Videography. *ICCV*, 2025. [arXiv](#)
3. **Yuehan Wang, Siyuan Shen, Suan Xia, Ruiqian Li, Xingyue Peng, Yanhua Yu, Shiyong Li, Jingyi Yu.** Neural Reconstruction through Scattering Media with Forward and Backward Losses. *ICCP*, 2023. [IEEE](#)
4. **Siyuan Shen, Ziheng Wang, Xingyue Peng, Suan Xia, Ruiqian Li, Shiyong Li, Jingyi Yu.** MARMOT: Masked Autoencoder for Modeling Transient Imaging. *arXiv*, 2025. [arXiv](#)
5. **Yanhua Yu, Siyuan Shen, Zi Wang, Binbin Huang, Yuehan Wang, Xingyue Peng, Suan Xia, Ping Liu, Ruiqian Li, Shiyong Li.** Enhancing Non-line-of-sight Imaging via Learnable Inverse Kernel and Attention Mechanisms. *ICCV*, 2023. [IEEE](#)

技能清单

- 编程与实验：Python、PyTorch、MATLAB、C++
- 视觉与重建：Computer Vision、3D/4D Gaussian Splatting、AIGC、Non-line-of-sight Imaging、Transient Imaging、Neural Rendering
- 图形与 XR：Unity、OpenXR、实时渲染、头显端内容展示
- 直播与工程：WebRTC、Flutter、流媒体服务器、多机同步、Genlock、多卡训练
- 开发工具：Codex、Claude Code、Git；能使用 AI 辅助开发工具提升代码实现、调试、重构与文档整理效率
- 其他：爱好摄影，了解摄影原理与基础拍摄技巧；喜欢骑行，学过入门程度的网球和击剑